Acta de pruebas de aceptación · x39 Evidencia 0.1.1

Fecha: 16 de septiembre de 2026, 12:10–12:45 (hora de Sevilla). Objeto: la APK firmada publicada en https://x39matrix.org/app/x39.apk. Dispositivo: Redmi Note 15 5G (Android 16, HyperOS), número de serie adb c64c43b9. Método: la persona que hace las pruebas pulsa en el móvil; el estado del sistema (modo avión, procesos, JobScheduler, MediaStore, pantallas) se lee y se fuerza por adb desde el PC. Todo lo que se afirma aquí sale de esas lecturas, copiadas abajo.

Objeto probado

`Fichero: x39.apk · 2.299.697 bytes · SHA-256`
`6d873c5703c6973bf9203696099e503ca8383ac5866af44074c75fb3aaaac0f3`

`Firma: CN=x39, O=x39matrix, C=ES · certificado SHA-256`
`72f0745f993605b1b3cd30966162b6d98d84fcacbd23e2e07e24c3d15f7d8935`

`Paquete org.x39matrix.evidencia · versionCode 2 · versionName 0.1.1 · no depurable · instalada por adb desde la copia descargada de la web`

Resultados

1. Modo avión — PASA

Con airplane_mode_on=1 (activado por adb) se sellaron 5 evidencias entre las 12:18 y las 12:23 (3 fotos de la app, 1 imagen y 1 captura elegidas como archivo). Ficha: «Firmada · en espera de ancla», «En espera de red para enviar la huella (32 bytes) a los calendarios».

2. Galería vacía — PASA

MediaStore imágenes: 1.732 antes y 1.732 después (última IMG-20260916-WA0001.jpeg); vídeos: 161 antes y después. Las 3 fotos hechas con la app no aparecen en la galería.

3. Registro de red — PASA

Pantalla Seguridad › Registro de red, leída por adb a las 12:33: solo alice.btc.calendar.opentimestamps.org, bob.btc.calendar.opentimestamps.org, finney.calendar.eternitywall.com y btc.calendar.catallaxy.com; método GET, ?0 B ?42 B, código 404 (calendario sin confirmación en Bitcoin todavía). Ningún otro dominio.

4. Tamaños medidos por la app — PASA

Seguridad: «Clave pública ML-DSA-87: 2.592 bytes (medido ahora)». Ficha de la evidencia 0467ebee…: «Firma · ML-DSA-87 · 4.627 bytes».

5. Foto alterada detectada — PASA

Captura Screenshot_2026-09-15-19-41-33-041_com.anthropic.claude.jpg sellada en la app con huella d8befd2141b9…; SHA-256 del fichero original en el PC: d8befd2141b9b2779c2bc4610bcb353251b79dce1a0f472d5b43dea9325bfad4 (coincide). Copia con un bit cambiado: 4fb5e64a4fce1a06c58a3284962715c99815f87ad2a7e75da4403c672d24ae1c (no coincide). Límite: la comprobación se hizo por huella; la app no exporta la foto original por diseño.

6. La cola sobrevive a matar la app — PASA

JobScheduler: JOB #u0a403/3901 org.x39matrix.evidencia/ColaAnclaje, persistido (.schedulePersisted). Tras enviar la app al fondo y «am kill» (pidof vacío), el job seguía registrado. Al quitar el modo avión: START -1m13s, «app called jobFinished» -1m08s, sin abrir la app. Las 5 evidencias pasaron a «Enviada a los calendarios».

7. Ahorro de batería de MIUI — PASA

Ahorro activado a mano (POWER_SAVE_MODE_OPEN=1; adb no puede activarlo). Foto sellada a las 12:29 en modo avión, proceso matado, red devuelta: START a los ~6 s de volver la red, «app called jobFinished», dos pasadas; la foto pasó a «Enviada a los calendarios».

8. Permisos exactos — PASA

aapt2 dump permissions sobre x39.apk: INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, CAMERA y ninguno más; la pantalla Seguridad de la app lista los mismos tres leídos del paquete instalado.

Observaciones

Ninguna prueba falló. Los recibos .ots de las evidencias tienen atestaciones pendientes de los cuatro calendarios; la confirmación en Bitcoin llega en horas y se comprueba con «ots verify». En Xiaomi, adb no puede pulsar ni desplazar la pantalla (INJECT_EVENTS) ni cambiar ajustes seguros; esas acciones las hizo la persona en el móvil y se leyeron con uiautomator.

Lecturas de adb (extracto literal)

```
airplane=1  · imagenes en galeria: 1732 · videos en galeria: 161
JOB #u0a403/3901: ac91826 org.x39matrix.evidencia/org.x39.bolsillo.ColaAnclaje · pid tras kill: ''
-1m13s927ms START: #u0a403/3901 … ColaAnclaje · -1m08s406ms STOP: … app called jobFinished
16/09 12:33:28  GET alice.btc.calendar.opentimestamps.org  ?0 B ?42 B  404
Seguridad: Clave pública ML-DSA-87: 2.592 bytes (medido ahora) · Ficha: Firma ML-DSA-87 · 4.627 bytes
```

Firma de esta acta

Este PDF se sella con OpenTimestamps (fichero .ots junto a él) y su SHA-256 queda en el repositorio x39_mensajeria (pruebas_ots/actas). Quien quiera comprobarlo: sha256sum del PDF y «ots verify acta.pdf.ots».